LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPROSESSOR DAN INTERFACE
LAB 09 – KONVERSI DATA (HEKSADESIMAL DESIMAL)

Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Kamis, 25 April 2024

Tanggal Penyerahan: Kamis, 02 Mei 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 5
D. LANGKAH KERJA.....5
E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN 5
F. ANALISIS 17
G. KESIMPULAN 18
H. SARAN.....18
DAFTAR PUSTAKA 19

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu menggunakan perintah perintah dasar emu8086
2. Mahasiswa mampu melakukan operasi blok memori menggunakan emu8086
3. Mahasiswa mampu mengeluarkan output yang diinginkan menggunakan emu8086

B. DASAR TEORI

- **Definisi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor adalah sebuah chip IC (Integrated Circuit) yang merupakan bagian terpenting dari unit pemrosesan pusat CPU (Central Processing Unit) dalam sebuah komputer. Mikroprosesor berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Sejarah mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan Mikroprosesor Intel 4004, yang merupakan mikroprosesor pertama di dunia dengan arsitektur 4 bit.

  Sejak itu, mikroprosesor telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan Hukum Moore, yang merumuskan bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, seperti register, ALU (Arithmathic and Logic Unit), dan Timing and Control Unit, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam melakukan pemrosesan data dan instruksi. Mikroprosesor memiliki berbagai fungsi, termasuk mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data, melakukan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Fungsi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah:

  1. Mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat
  2. Mengambil data dan instruksi dari memori.
  3. Memindahkan data dari dan ke memori.
  4. Melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika.
  5. Mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi.
  6. Melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Emu8086**

  Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

  Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

- **Fungsi Emu8086**

  Emu8086 memiliki beragam kegunaan dalam pembelajaran bahasa assembly, antara lain:

  - Emulator 8086: Emu8086 dapat digunakan untuk menjalankan dan menguji program yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk mensimulasikan program kontrol hardware yang dibuat, serta dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula
  - Pembelajaran Bahasa Assembly: Emu8086 memungkinkan pengguna untuk mempelajari bahasa pemrograman assembly dan mikroprosesor 8086. Dengan menggunakan emulator ini, para pengguna dapat menjalankan, menguji, dan memahami cara kerja perangkat keras komputer serta mengembangkan kode assembly untuk mikroprosesor 8086
  - Pengembangan Kode Assembly: Emu8086 dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk membuat (compile) "binary executable file" dari kode program serta menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern

  Dengan beragam kegunaan tersebut, Emu8086 merupakan aplikasi yang cocok digunakan untuk belajar bahasa assembly dan mikrokontroler serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/komputer
2. Software emu8086

D. LANGKAH KERJA

1. Buka emulator 8086
2. Tulis program yang akan dibuat

E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN

Program utama no. 1-7

```
TITLE L09_7 ;KONVERSI HEKSADESIMAL 10 DIGIT KE DESIMAL
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
        INPUT DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH    ;FFFFFFFFFF
              DB 0BBH,078H,0C1H,07AH,099H    ;BB78C17A99
              DB 0ACH,092H,027H,013H,0A3H    ;AC922713A3
              DB 0FAH,0BAH,0CCH,0ADH,0BDH    ;FABACCADBD
              DB 083H,012H,056H,049H,094H    ;8312564994
              DB 023H,0ABH,0B2H,01CH,08BH    ;23ABB21C8B
              DB 0D9H,0F1H,07FH,0B3H,048H    ;D9F17FB348
              DB 078H,0FAH,045H,09AH,08AH    ;78FA459A8A
        OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        ADCDL DB 0,0
        ADCCL DB 0,0
        VARAX DW 0,0,0,0
        VARXX DW 0,0,0,0
        ADCDAA DB 0,0
.CODE
MAIN        PROC
            MOV AX,@DATA
            MOV DS,AX
            MOV SI,0
            MOV DI,0

ULANG:      MOV AX,0
            MOV BX,0
            MOV DX,0
            MOV CX,0

            MOV BH,[INPUT+SI]
            MOV AL,BH
            AND AL,0F0H
            SHR AL,1
            SHR AL,1
            SHR AL,1
            SHR AL,1

            ADD AL,0
            DAA

            ;PERKALIAN KE-1
            CALL KALI

            ;PERTAMBAHAN KE-1
            MOV BH,[INPUT+SI]
            AND BH,0FH
            ADD AL,BH
            DAA
            ADC AH,0

            ;PERKALIAN KE-2
            CALL KALI

            ;PERTAMBAHAN KE-2
            INC SI
            MOV BH,[INPUT+SI]
            AND BH,0F0H
            SHR BH,1
            SHR BH,1
            SHR BH,1
            SHR BH,1
            ADD AL,BH
            DAA
            ADC AH,0

            ;PERKALIAN KE-3
            CALL KALI

            ;;PERTAMBAHAN KE-3
            MOV BH,[INPUT+SI]
            AND BH,0FH
            ADD AL,BH
            DAA
            ADC AH,0

            ;PERKALIAN KE-4
            CALL KALI

            ;PERTAMBAHAN KE-4
            INC SI
            MOV BH,[INPUT+SI]
            AND BH,0F0H
            SHR BH,1
            SHR BH,1
            SHR BH,1
            SHR BH,1
            ADD AL,BH
            DAA
            ADC AH,0
```

```
;PERKALIAN KE-5
CALL KALI

;PERTAMBAHAN KE-5
MOV BH,[INPUT+SI]
AND BH,0FH
ADD AL,BH
DAA
ADC AH,0

;PERKALIAN KE-6
CALL KALI


;PERTAMBAHAN KE-6
INC SI
MOV BH,[INPUT+SI]
AND BH,0F0H
SHR BH,1
SHR BH,1
SHR BH,1
SHR BH,1
ADD AL,BH
DAA
ADC AH,0

;PERKALIAN KE-7
CALL KALI

;PERTAMBAHAN KE-7
MOV BH,[INPUT+SI]
AND BH,0FH
ADD AL,BH
DAA
ADC AH,0


;PERKALIAN KE-8
CALL KALI


;;PERTAMBAHAN KE-8
INC SI
MOV BH,[INPUT+SI]
AND BH,0F0H
SHR BH,1
SHR BH,1
SHR BH,1
SHR BH,1
ADD AL,BH
DAA
ADC AH,0

;PERKALIAN KE-9
CALL KALI

;;PERTAMBAHAN KE-9
MOV BH,[INPUT+SI]
AND BH,0FH
ADD AL,BH
DAA
ADC AH,0

;MEMASUKKAN HASIL KONVERSI KE DATA AREA 'OUTPUT'
MOV [OUTPUT+DI],AX
MOV [OUTPUT+DI+2],DX
MOV [OUTPUT+DI+4],CX
MOV BH,0
MOV [OUTPUT+DI+6],BX

;COUNTER DATA
ADD DI,8

;MENYESUAIKAN INPUT
INC SI

CMP DI,40H
JNZ ULANG


MOV AH,4CH
INT 21H
MAIN ENDP
```

```
KALI        PROC |
            MOV BH,0

            ;GANDA 1
              ;ADD AX,AX
            MOV [VARXX],AX
            CALL KOREKSI
            MOV AX,[VARXX]
            MOV BH,[ADCDAA]
            MOV [ADCDL],BH

                ;AMANKAN DATA DI AX AGAR DAA BISA DILAKUKAN
                MOV [VARAX],AX

             ;ADD DX,DX
            MOV [VARXX],DX
            CALL KOREKSI
            MOV DX,[VARXX]
            MOV BH,[ADCDAA]
            MOV [ADCCL],BH

             ;ADD CX,CX
            MOV [VARXX],CX
            CALL KOREKSI
            MOV CX,[VARXX]
            ADD BL,[ADCDAA]

            ADD DL,[ADCDL]
            ADD CL,[ADCCL]

                ;KEMBALIKAN DATA DI VARAX KE AX UNTUK PENGGANDAAN SELANJUTNYA
                MOV AX,[VARAX]


            ;GANDA 2
              ;ADD AX,AX
            MOV [VARXX],AX
            CALL KOREKSI
            MOV AX,[VARXX]
            MOV BH,[ADCDAA]
            MOV [ADCDL],BH

                ;AMANKAN DATA DI AX AGAR DAA BISA DILAKUKAN
                MOV [VARAX],AX


             ;ADD DX,DX
            MOV [VARXX],DX
            CALL KOREKSI
            MOV DX,[VARXX]
            MOV BH,[ADCDAA]
            MOV [ADCCL],BH

             ;ADD CX,CX
            MOV [VARXX],CX
            CALL KOREKSI
            MOV CX,[VARXX]
            ADD BL,[ADCDAA]

            ADD DL,[ADCDL]
            ADD CL,[ADCCL]

                ;KEMBALIKAN DATA DI VARAX KE AX UNTUK PENGGANDAAN SELANJUTNYA
                MOV AX,[VARAX]


            ;GANDA 3
              ;ADD AX,AX
            MOV [VARXX],AX
            CALL KOREKSI
            MOV AX,[VARXX]
            MOV BH,[ADCDAA]
            MOV [ADCDL],BH

                ;AMANKAN DATA DI AX AGAR DAA BISA DILAKUKAN
                MOV [VARAX],AX

             ;ADD DX,DX
            MOV [VARXX],DX
            CALL KOREKSI
            MOV DX,[VARXX]
            MOV BH,[ADCDAA]
            MOV [ADCCL],BH

             ;ADD CX,CX
            MOV [VARXX],CX
            CALL KOREKSI
            MOV CX,[VARXX]
            ADD BL,[ADCDAA]

            ADD DL,[ADCDL]
            ADD CL,[ADCCL]

                ;KEMBALIKAN DATA DI VARAX KE AX UNTUK PENGGANDAAN SELANJUTNYA
                MOV AX,[VARAX]


            ;GANDA 4
              ;ADD AX,AX
            MOV [VARXX],AX
            CALL KOREKSI
            MOV AX,[VARXX]
            MOV BH,[ADCDAA]
            MOV [ADCDL],BH

                ;AMANKAN DATA DI AX AGAR DAA BISA DILAKUKAN
                MOV [VARAX],AX

             ;ADD DX,DX
            MOV [VARXX],DX
            CALL KOREKSI
            MOV DX,[VARXX]
            MOV BH,[ADCDAA]
            MOV [ADCCL],BH

             ;ADD CX,CX
            MOV [VARXX],CX
            CALL KOREKSI
            MOV CX,[VARXX]
            ADD BL,[ADCDAA]

            ADD DL,[ADCDL]
            ADD CL,[ADCCL]

                ;KEMBALIKAN DATA DI VARAX KE AX UNTUK PENGGANDAAN SELANJUTNYA
                MOV AX,[VARAX]

            MOV BH,0


            RET
            KALI ENDP
```

```
KOREKSI     PROC
            MOV [ADCDAA],0

            MOV AX,[VARXX]

            MOV BH,AH
            MOV AH,0

            ADD AL,AL
            DAA
            ADC AH,0
            MOV BL,AL

            MOV AL,BH
            ADD AL,AL
            DAA
            ADC [ADCDAA],0

            ADD AL,AH
            DAA

            MOV AH,AL
            MOV AL,BL
            MOV BX,0

            MOV [VARXX],AX
            RET
END MAIN
```

1. Buat program untuk mengubah data heksadesimal 2 digit yang ada pada register CH menjadi desimal. Simpan hasil konversi pada register DX.

Input	Output
`INPUT DB 0,0,0,0,05AH ;5AH` `OUTPUT DD 0`	CX 5A 00 DX 00 90

2. Buat program untuk mengubah data heksadesimal 4 digit yang ada pada register BX menjadi desimal. Simpan hasil konversi pada register CX:DX.

Input	Output
`INPUT DB 0,0,0,0ACH,017H ;ACI7` `OUTPUT DD 0`	BX AC 17 CX 00 04 DX 40 55

3. Buat program untuk mengubah 16 data heksadesimal 2 digit yang ada pada BM1 menjadi Desimal. Simpan hasil konversi pada BM2.

Input	Output
	0255h, 0026h, 0043h, 0178h, 0161h, 0201h, 0069h, 0051h,

```
INPUT DB 0,0,0,0,0FFH    ;FF
      DB 0,0,0,0,01AH    ;1A
      DB 0,0,0,0,02BH    ;2B
      DB 0,0,0,0,0B2H    ;B2
      DB 0,0,0,0,0A1H    ;A1
      DB 0,0,0,0,0C9H    ;C9
      DB 0,0,0,0,045H    ;45
      DB 0,0,0,0,033H    ;33
      DB 0,0,0,0,013H    ;13
      DB 0,0,0,0,01FH    ;1F
      DB 0,0,0,0,0F9H    ;F9
      DB 0,0,0,0,0CDH    ;CD
      DB 0,0,0,0,0F5H    ;F5
      DB 0,0,0,0,0ACH    ;AC
      DB 0,0,0,0,04CH    ;4C
      DB 0,0,0,0,0B9H    ;B9

OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
       DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
```

Output
0019h,
002Bh,
0249h,
0205h,
0245h,
0172h,
0076h,
0185h,

4. Buat program untuk mengubah 16 data heksadesimal 4 digit yang ada pada BM1 menjadi Desimal. Simpan hasil konversi pada BM2.

Input	Output
INPUT DB 0FFH,0FFH,0,0,0 DB 012H,034H,0,0,0 DB 056H,078H,0,0,0 DB 087H,065H,0,0,0 DB 043H,021H,0,0,0 DB 0ABH,0CDH,0,0,0 DB 0EFH,001H,0,0,0 DB 0AAH,011H,0,0,0 DB 0BBH,022H,0,0,0 DB 0CCH,033H,0,0,0 DB 034H,0ABH,0,0,0 DB 0ABH,069H,0,0,0 DB 088H,099H,0,0,0 DB 079H,0AFH,0,0,0 DB 066H,0CFH,0,0,0 DB 077H,0BFH,0,0,0	00065535h, 00004660h, 00022136h, 00034661h, 00017185h, 0004397Bh, 00061185h, 00043537h, 00047906h, 00052275h, 00013483h, 00043881h, 00034969h, 0003114Bh, 00026319h, 00030655h,

5. Buat program untuk mengubah 8 data heksadesimal 6 digit menjadi desimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment area).

Input	Output
INPUT DB 0H,0H,0FFH,0FFH,0FFH ;FFFFFF DB 0H,0H,0C1H,07AH,099H ;C17A99 DB 0H,0H,027H,013H,0A3H ;2713A3 DB 0H,0H,0CCH,0ADH,0BDH ;CCADBD DB 0H,0H,056H,049H,094H ;564994 DB 0H,0H,0B2H,01CH,08BH ;B21C8B DB 0H,0H,07FH,0B3H,048H ;7FB348 DB 0H,0H,045H,09AH,08AH ;459A8A OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	16777215h, 12679833h, 02560931h, 1341381Bh, 05654932h, 11672715h, 08368968h, 04561546h,

6. Buat program untuk mengubah 8 data heksadesimal 8 digit menjadi desimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment area).

Input	Output
INPUT DB 0H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;FFFFFFFF DB 0H,078H,0C1H,07AH,099H ;78C17A99 DB 0H,092H,027H,013H,0A3H ;922713A3 DB 0H,0BAH,0CCH,0ADH,0BDH ;BACCADBD DB 0H,012H,056H,049H,094H ;12564994 DB 0H,0ABH,0B2H,01CH,08BH ;ABB21C8B DB 0H,0F1H,07FH,0B3H,048H ;F17FB348 DB 0H,0FAH,045H,09AH,08AH ;FA459A8A OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	00000042949672 95h 00000020259457 53h 00000024520344 67h 00000031339752 29h 00000003076448 20h 00000028805766 51h 00000040514814 16h, 00000041988655 46h

7. Buat program untuk mengubah 8 data heksadesimal 10 digit menjadi desimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment area).

Input	Output
	00010995116277 75h, 00008051848301 05h 00007411864093 79h

```
INPUT  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH     ;FFFFFFFFFF
       DB 0BBH,078H,0C1H,07AH,099H     ;BB78C17A99
       DB 0ACH,092H,027H,013H,0A3H     ;AC922713A3
       DB 0FAH,0BAH,0CCH,0ADH,0BDH     ;FABACCADBD
       DB 083H,012H,056H,049H,094H     ;8312564994
       DB 023H,0ABH,0B2H,01CH,08BH     ;23ABB21C8B
       DB 0D9H,0F1H,07FH,0B3H,048H     ;D9F17FB348
       DB 078H,0FAH,045H,09AH,08AH     ;78FA459A8A
OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
```

```
0001076875799229h
0000562948360596h
0000153204432011h
0000936059581256h
0000519594941066h
```

8. Buat program untuk mengubah data desimal 2 digit yang ada pada register CH menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada register DL.

```
TITLE M9_08
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
        SIMPAN DB 0,0
.CODE
MAIN        PROC
            MOV AX,@DATA
            MOV DS,AX
            MOV AX,0
            MOV AL,CH
            AND AL,0F0H
            SHR AL,1
            SHR AL,1
            SHR AL,1
            SHR AL,1
            CALL KALI
            MOV BH,CH
            AND BH,0FH
            ADD AL,BH
            ADC AH,0
            MOV DL,AL

            MOV AH,4CH
            INT 21H
            MAIN ENDP

KALI        PROC
            ADD AX,AX
            MOV BX,AX
            ADD AX,AX
            ADD AX,AX
            ADD AX,BX

            RET
            KALI ENDP
END MAIN
```

CX	63	42
DX	00	3F

9. Buat program untuk mengubah data desimal 4 digit yang ada pada register BX menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada register CX.

```
TITLE M9_09
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
        SIMPAN DW 0,0
.CODE
MAIN            PROC
                MOV AX,@DATA
                MOV DS,AX
                MOV AX,0
                ADD BX,0
                MOV AL,BH
                AND AL,0F0H
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                ;MOV [SIMPAN],AX
                CALL KALI
                ;MOV AX,[SIMPAN]
                MOV CH,BH
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0
                ;MOV [SIMPAN],AX
                CALL KALI
                ;MOV AX,[SIMPAN]
                MOV CH,BL
                AND CH,0F0H
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                ADD AL,CH
                ADC AH,0
                ;MOV [SIMPAN],AX
                CALL KALI
                ;MOV AX,[SIMPAN]
                MOV CH,BL
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                MOV CX,AX

                MOV AH,4CH
                INT 21H
                MAIN ENDP

KALI            PROC
                ;MOV AX,[SIMPAN]
                ADD AX,AX
                MOV DX,AX
                ADD AX,AX
                ADD AX,AX
                ADD AX,DX
                ;MOV [SIMPAN],AX

                RET
                KALI ENDP
END MAIN
```

BX	99	23
CX	26	C3

Program utama No. 10-14

```
TITLE L09_14
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
        INPUT DD 99999999H,99H ;9999999999
              DD 89898989H,89H ;8989898989
              DD 45678900H,12H ;1245678900
              DD 90234521H,96H ;9690234521
              DD 64028423H,67H ;6764028423
              DD 52738943H,82H ;8252738943
              DD 21849223H,02H ;0221849223
              DD 09725611H,30H ;3009725611
        OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        SIMPAN DD 0,0,0,0,0
        SIMPAN2 DB 0,0,0,0,0
        SIMPAN3 DB 0,0,0,0,0
.CODE
MAIN        PROC
            MOV AX,@DATA
            MOV DS,AX
            MOV AX,0
            MOV SI,4
            MOV CL,0

ULANG:      MOV AX,0
            MOV BX,0
            MOV DX,0
            MOV CX,0

            MOV BX,[INPUT+SI]

            MOV AL,BL
            AND AL,0F0H
            SHR AL,1
            SHR AL,1
            SHR AL,1
            SHR AL,1

            CALL KALI

            MOV CH,BL
            AND CH,0FH
            ADD AL,CH
            ADC AH,0

            DEC SI
            DEC SI
            MOV BX,[INPUT+SI]

             CALL KALI

             MOV CH,BH
             AND CH,0F0H
             SHR CH,1
             SHR CH,1
             SHR CH,1
             SHR CH,1
             ADD AL,CH
             ADC AH,0

             CALL KALI

             MOV CH,BH
             AND CH,0FH
             ADD AL,CH
             ADC AH,0

             CALL KALI

             MOV CH,BL
             AND CH,0F0H
             SHR CH,1
             SHR CH,1
             SHR CH,1
             SHR CH,1
             ADD AL,CH
             ADC AH,0

             CALL KALI

             MOV CH,BL
             AND CH,0FH
             ADD AL,CH
             ADC AH,0


             DEC SI
             DEC SI
             MOV BX,[INPUT+SI]
```

```
                CALL KALI

                MOV CH,BH
                AND CH,0F0H
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                CALL KALI

                MOV CH,BH
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                CALL KALI

                MOV CH,BL
                AND CH,0F0H
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                CALL KALI

                MOV CH,BL
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                MOV [OUTPUT+SI],AX
                MOV [OUTPUT+SI+2],DX
                MOV CH,0
                MOV [OUTPUT+SI+4],CX

                ADD SI,12
                INC DI

                CMP DI,8
                JNZ ULANG


                MOV AH,4CH
                INT 21H
                MAIN ENDP

KALI            PROC
                MOV [SIMPAN2],0
                MOV [SIMPAN2+1],0
                MOV [SIMPAN2+2],0

                MOV [SIMPAN3],0
                MOV [SIMPAN3+1],0
                MOV [SIMPAN3+2],0

                ADD AX,AX
                ADC [SIMPAN2],0
                ADD DX,DX
                ADC [SIMPAN3],0
                ADD CL,CL
                ADD DL,[SIMPAN2]
                ADD CL,[SIMPAN3]

                MOV [SIMPAN],AX
                MOV [SIMPAN+2],DX
                ADD AX,AX
                ADC [SIMPAN2+1],0
                ADD DX,DX
                ADC [SIMPAN3+1],0
                ADD CL,CL
                ADD DL,[SIMPAN2+1]
                ADD CL,[SIMPAN3+1]

                ADD AX,AX
                ADC [SIMPAN2+2],0
                ADD DX,DX
                ADC [SIMPAN3+2],0
                ADD CL,CL
                ADD DL,[SIMPAN2+2]
                ADD CL,[SIMPAN3+2]

                ADD AX,[SIMPAN]
                ADC DX,0
                ADD DX,[SIMPAN+2]
                ADC CL,0
                RET
                KALI ENDP
END MAIN
```

10. Buat program untuk mengubah 16 data desimal 2 digit yang ada pada BM1 menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada BM2.

Input	Output
INPUT DD 00000099H,0H DD 00000012H,0H DD 00000034H,0H DD 00000056H,0H DD 00000078H,0H DD 00000091H,0H DD 00000019H,0H DD 00000028H,0H DD 00000037H,0H DD 00000046H,0H DD 00000025H,0H DD 00000006H,0H DD 00000004H,0H DD 00000044H,0H DD 00000055H,0H DD 00000018H,0H	63h, 0Ch, 22h, 38h, 4Eh, 5Bh, 13h, 1Ch, 25h, 2Eh, 19h, 06h, 04h, 2Ch, 37h, 12h,

11. Buat program untuk mengubah 16 data desimal 4 digit yang ada pada BM1 menjadi Heksadesimal. Simpan hasil konversi pada BM2.

Input	Output
INPUT DD 00009999H,0H DD 00001234H,0H DD 00009876H,0H DD 00001122H,0H DD 00002233H,0H DD 00004455H,0H DD 00006677H,0H DD 00008899H,0H DD 00001357H,0H DD 00002468H,0H DD 00002506H,0H DD 00002004H,0H DD 00002905H,0H DD 00002005H,0H DD 00004545H,0H DD 00003535H,0H	270Fh, 04D2h, 2694h, 0462h, 08B9h, 1167h, 1A15h, 22C3h, 054Dh,

	09A4h,
	09CAh,
	07D4h,
	0B59h,
	07D5h,
	11C1h,
	0DCFh,

12. Buat program untuk mengubah 8 data desimal 6 digit menjadi heksadesimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment area).

Input	Output
INPUT DD 999999H,0H ;999999 DD 898989H,0H ;898989 DD 678900H,0H ;678900 DD 234521H,0H ;234521 DD 028423H,0H ;028423 DD 738943H,0H ;738943 DD 849223H,0H ;849223 DD 725611H,0H ;725611 OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,	000F423Fh, 000DB7ADh, 000A5BF4h, 00039419h 00006F07h, 000B467Fh, 000CF547h, 000B126Bh,

13. Buat program untuk mengubah 8 data desimal 8 digit menjadi heksadesimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment area).

Input	Output
INPUT DD 99999999H,0H ;99999999 DD 89898989H,0H ;89898989 DD 45678900H,0H ;45678900 DD 90234521H,0H ;90234521 DD 64028423H,0H ;64028423 DD 52738943H,0H ;52738943 DD 21849223H,0H ;21849223 DD 09725611H,0H ;09725611 OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	05F5E0FFh, 055BBFEDh, 02B90134h, 0560DE99h, 03D0FF07h, 0324BB7Fh, 014D6487h, 009466ABh,

14. Buat program untuk mengubah 8 data desimal 10 digit menjadi heksadesimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment area).

Input	Output
INPUT DD 99999999H,99H ;9999999999 DD 89898989H,89H ;8989898989 DD 45678900H,12H ;1245678900 DD 90234521H,96H ;9690234521 DD 64028423H,67H ;6764028423 DD 52738943H,82H ;8252738943 DD 21849223H,02H ;0221849223 DD 09725611H,30H ;3009725611 OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	00000002540BE3FFh, 0000000217D6F8EDh, 000000004A3F8D34h, 0000000241953E99h, 000000001932AE207h, 00000001EBE6CD7Fh, 000000000D392687h, 00000000B364C4ABh

F. ANALISIS

Praktikum kali ini dilakukan percobaan untuk mengkonversi data heksadesimal ke decimal dan sebaliknya.

Konversi heksadesimal ke decimal dapat dilakukan dengan cara mengalikan setiap digit dengan 10 atau A dengan pangkat sesuai bobotnya, kemudian dijumlahkan. Pada program emu8086, operasi tersebut dapat dilakukan dengan cara $((X_1*A)+X_2)*A)+X_3)$ dan seterusnya sampai digit ke-n. Perkalian dengan A dapat dilakukan dengan menggandakan bilangan sebanyak 3x kemudian ditambahkan dengan hasil penggandaan yang pertama hal tersebut karena A merupakan (8+2) = (2^3+2), 2^3 merupakan penggandaan sebanyak 3x dan 2 merupakan penggandaan yang pertama dan dijumlahkan. Setelah melakukan setiap operasi baik penggandaan atau penjumlahan, perlu dikoreksi ke decimal karena bilangan tujuan adalah bilangan decimal.

Konversi bilangan decimal ke heksa decimal dapat dilakukan dengan cara mengalikan setiap digit dengan 16 atau 10 dengan pangkat sesuai bobotnya, lalu dijumlahkan atau operasi tersebut juga dapat direpresentasikan dengan $((X_1*10)+X_2)*10)+X_3)$ dan seterusnya sampai digit ke-n. Perkalian dengan 10 dapat dilakukan dengan cara penggandaan 4x karena 10 merupakan 2^4. Pada konversi ke hexadecimal, tidak perlu ada koreksi karena emu8086 sudah melakukan operasi aritamtika dengan bilangan hexadecimal.

G. KESIMPULAN

- Emu 8086 dapat melakukan konversi bilangan heksadesimal ke decimal dan sebaliknya
- Konversi dapat dilakukan dengan mengalikan setiap bilangan sesuai dengan basisnya dan bobotnya atau dengan cara $((X_1*B)+X_2)*B)+X_3)$ dan seterusnya sampai digit ke-n. dengan X adalah digit, dan B adalah basis dari bilangan asal
- Basis ubah ke dalam bilangan berbasis 2 agar dalam program mudah untuk dikalikan yaitu dengan menggunakan penggandaan
- Penjumlahan pada program harus dilakukan sesuai dengan bilangan tujuan

H. SARAN

1. Lebih teliti saat menulis program dan hindari salah ketik saat menulis program
2. Pastikan terlebih dahulu hasil penjumlahan sebelum menulis program dan menjalankannya

DAFTAR PUSTAKA

[1] Gischa, S. (2022). Mikroprosesor: Pengertian, Bagian, Fungsi, Karakteristik, dan Contohnya. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/16/180000669/mikroprosesor--pengertian-bagian-fungsi-karakteristik-dan-contohnya

[2] Hidayatullah, S. S. (n.d.). Pengertian Mikroprosesor beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. Retrieved from https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html?m=1

[3] Suprianto. (2015). Pengertian, Komponen, Fungsi Mikroprosesor. Retrieved from https://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-komponen-fungsi-mikroprosesor/

[4] EMU8086 - MICROPROCESSOR EMULATOR. (n.d.). Retrieved from https://emu8086-microprocessor-emulator.en.softonic.com/

[5] Warestika, N. E. (1970). Retrieved from https://novenia10.blogspot.com/2017/04/orkom-praktikum-6.html?m=1

[6] Gunawan, I. (2021). Pemrograman Assembly Mikroprosesor 8086. Retrieved from https://www.academia.edu/53170943/Pem

[7] Unknown. (1970). Retrieved from https://salmanfaris19.blogspot.com/2017/07/bahasa-assembly-menggunakan-emu8086.html?m=1